



INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Quinto año

CÁTEDRA:
PROYECTO FINAL

Documentación de las iteraciones
Sprint 0

DOCENTES:

Ing. Christian Villafañe
Ing. Matías Cassani

EQUIPO: Five stack

ALUMNOS:

Liendo, Alejo.	Legajo N° 15074	alejoliendo2004@gmail.com
Lucarelli, Bruno.	Legajo N° 14988	brunolucarelli5@gmail.com
Magni, Gastón.	Legajo N° 14991	gastonmagni@hotmail.com
Mosconi, Ignacio.	Legajo N° 15288	ignamosconi@gmail.com
Terreno, Valentino.	Legajo N° 15079	ninot2016@gmail.com

ÍNDICE

ÍNDICE	2
HISTORIAL DE REVISIONES	3
4 - Documentación de las Iteraciones	4
4.0 - SPRINT N° 0	4
4.0.0.1 - Cronograma del proyecto	4
4.0.1 - Objetivo del sprint	6
4.0.2 - Participantes y estimación de la capacidad	6
4.0.3 - Calendarización del sprint	7
4.0.6 - Desarrollo del sprint	7
▶ 4.0.6.4 - Workflow de Requisitos:	7
→ 4.0.6.4.1 - Historia de usuario canónica:	7
→ 4.0.6.4.2 - Product Backlog - Historias de usuario:	9
→ 4.0.6.4.3 - User Story Mappings:	18
▶ 4.0.6.5 - Workflow de Análisis:	23
→ 4.0.6.5.1 - Diagrama de clases:	23
▶ 4.0.6.6 - Workflow de Diseño:	25
→ 4.0.6.6.1 - Diagrama C4:	25
→ 4.0.6.6.2 - Diagrama Entidad-Relación (DER):	29
▶ 4.0.6.7 - Workflow de implementación:	32
▶ 4.0.6.8 - Workflow de pruebas:	32
▶ 4.0.6.9 - Reuniones realizadas:	32
▶ 4.0.6.10 - Cumplimiento de hitos académicos (según planificación de cátedra):	33
4.0.9 - Sprint Retrospective	33
▶ 4.0.9.1 - Calendarización:	33
▶ 4.0.9.2 - Lo que hicimos bien:	34
▶ 4.0.9.3 - Lo que hicimos mal:	34
▶ 4.0.9.4 - Lo que podríamos mejorar:	34
4.0.10 - Conclusión del sprint	34

HISTORIAL DE REVISIONES

Versión	Fecha	Autor/es	Descripción
1.0.0	25/05/26	<i>Equipo completo</i>	Creación inicial del documento. Planteo de títulos a completar. Formato general del documento. Completado de títulos "Objetivo del Sprint".
1.1.0	28/05/26	<i>Equipo completo</i>	Creación de historias de usuario en Jira. Se completó el título "Product Backlog - Historias de usuario" e "Historia de usuario canónica".
1.2.0	07/06/26	<i>Ignacio Mosconi</i>	Cronograma del proyecto.
1.3.0	07/06/26	<i>Valentino Terreno</i>	Workflow de diseño. Diagramas C4.
1.4.0	07/06/26	<i>Bruno Lucarelli</i>	Diseño diagramas de clase y DER.
1.5.0	07/06/26	<i>Alejo Liendo</i>	Redacción del Workflow de implementación, Workflow de análisis y documentación del DER
1.6.0	07/06/26	<i>Ignacio Mosconi</i>	User story mappings.
1.6.1	07/06/26	<i>Bruno Lucarelli</i>	Corrección de formato.
1.7.0	07/06/26	<i>Equipo completo</i>	Completado de los siguientes títulos: • Participantes y estimación de la capacidad. • Calendarización del sprint • Workflow de implementación. • Workflow de pruebas. • Reuniones realizadas. • Cumplimiento de hitos académicos.
1.8.0	08/06/26	<i>Equipo completo</i>	Completado de los siguientes títulos: • Sprint retrospective. • Conclusión del sprint.
1.8.1	08/06/26	<i>Valentino Terreno</i>	Revisión del documento. Corrección de formato.
1.8.2	08/06/26	<i>Ignacio Mosconi</i>	Actualización Cronograma. Incorporación del documento "Estudio del impacto ambiental del proyecto"
1.8.3	09/06/26	<i>Valentino Terreno Bruno Lucarelli Gaston Magni</i>	Corrección de tecnologías en Workflow de implementación. Corrección de numeración en títulos.

4 - Documentación de las Iteraciones

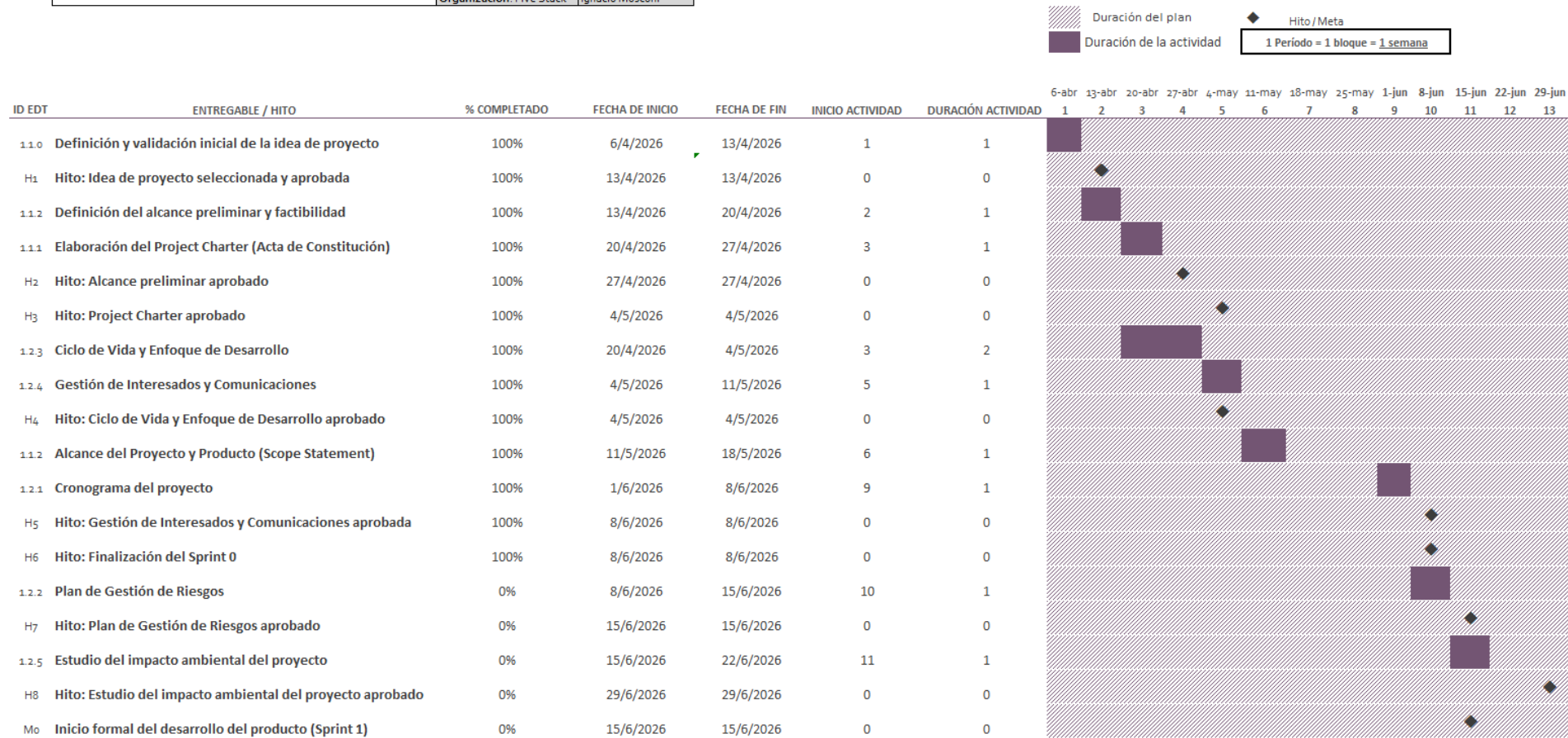
4.0 - SPRINT N° 0

4.0.0.1 - Cronograma del proyecto

Si bien los sprints se centran en el producto, nos pareció pertinente realizar una excepción para este sprint cero, y comenzar realizando el **cronograma del proyecto**, que nos permitirá pasar en limpio los documentos del proyecto que tenemos que tener listos antes de iniciar con el sprint 1.

Como puede apreciarse en la imagen que se muestra a continuación, el cronograma del proyecto fue realizado en base a los **documentos del proyecto** que mencionamos en la EDT, los cuales pueden identificarse a través de su ID (la ID del cronograma corresponde al número de sección de la EDT).

Cronograma del proyecto <i>DIAGRAMA DE GANNT</i>	Proyecto: VOTAR	Fecha: 8/6/26
	Organización: Five Stack	Project manager: Ignacio Mosconi



Cronograma del proyecto, con actividades, su respectiva duración, hitos y metas.

4.0.1 - Objetivo del sprint

El Sprint 0 tiene como finalidad establecer las bases organizativas, metodológicas y técnicas necesarias para el correcto desarrollo del proyecto. Durante esta etapa inicial no se busca generar funcionalidades de negocio utilizables por los usuarios finales, sino preparar el entorno de trabajo, definir los lineamientos del producto y reducir los riesgos asociados al inicio del desarrollo.

Asimismo, este sprint permitirá al equipo alcanzar una visión compartida sobre el alcance de la solución propuesta, las tecnologías a utilizar y la arquitectura preliminar del sistema, garantizando que todos los integrantes cuenten con las herramientas, configuraciones y artefactos necesarios para comenzar el desarrollo de manera coordinada y eficiente a partir del Sprint 1.

Los objetivos concretos que buscamos cumplir en este sprint cero son los siguientes:

- Definir las herramientas y tecnologías de trabajo para llevar a cabo el desarrollo del producto.
- Inicialización de entornos y configuraciones necesarias para que todos los integrantes del equipo puedan iniciar a trabajar sin problemas a partir del Sprint 1. Esto incluye:
 - Configuración de Jira.
 - Inicialización de repositorios en cada uno de los equipos de trabajo de los integrantes del equipo, para poder llevar adelante la gestión de la configuración del producto de manera correcta.
- Definir el alcance del producto realizando una descripción de este y una primera versión del Product Backlog priorizado para iniciar luego el Sprint 1.
 - Realizar un user story mappings para asociar historias de usuario a las distintas versiones del sistema que se piensan desarrollar.
- Creación de primera versión de los siguientes diagramas:
 - Diagrama de clases.
 - DER.
 - Diagrama C4.

4.0.2 - Participantes y estimación de la capacidad

Integrantes del equipo	Rol en el sprint	Horas trabajadas
Liendo, Alejo	Equipo de Desarrollo.	15
Lucarelli, Bruno	Equipo de Desarrollo.	13,20
Magni, Gastón	Equipo de Desarrollo.	18

Integrantes del equipo	Rol en el sprint	Horas trabajadas
Mosconi, Ignacio	Scrum Master	17
Terreno, Valentino	Equipo de Desarrollo.	20

4.0.3 - Calendarización del sprint

- **Duración del sprint:** comenzó el 25/05/2026 y finalizó el día 08/06/2026, con una duración de 14 días.
- **Reuniones realizadas:** Se realizó una única reunión para comprender el trabajo a realizar y distribuir las tareas. La misma fue ejecutada el día 25/05, desde las 18 a las 19 horas.
- **Sprint retrospective:** Se realizó el día 08/06/2026, durante el horario de clases (18 a 22 horas), aunque la reunión en sí duró 20 minutos.

4.0.6 - Desarrollo del sprint

► 4.0.6.4 - Workflow de Requisitos:

Durante este sprint, no se realizó una actividad destacada en el Workflow de Requisitos, pero se generaron las primeras versiones del **Product Backlog** y el **User Story Mapping** asociado.

Para poder hacer esto, fue necesario describir y priorizar las User Stories, asociándolas a los roles de usuario identificadores en la aplicación. Los mismos fueron identificados en el documento "04 UTN FRVM - PF 2026 - Interesados y comunicaciones del proyecto - Equipo 09", en el título "Identificación y clasificación de los interesados", más específicamente en la sección "Usuarios finales".

Aquí mencionamos tres roles de forma genérica:

- Votantes.
- Autoridad electoral.
- Observadores externos.

El término "Observadores externos" fue correcto para ese entonces, pero para desarrollar las historias de usuario vamos a hablar, en su lugar, de "Auditores". De esta forma, los roles que veremos en las historias de usuario a continuación serán:

1. **Votante.**
2. **Autoridad Electoral.**
3. **Auditor.**

→ 4.0.6.4.1 - Historia de usuario canónica:

Antes de definir las historias de usuario que iban a formar parte de nuestro product backlog, el equipo de trabajo definió la historia de usuario canónica, es decir la historia de usuario que se

utilizará como referencia para definir los Story Points del resto de historias de usuario del product backlog.

#316 - Crear comicio - Épica 2 - Gestión del Ciclo de Vida Electoral Como Autoridad Electoral quiero registrar un nuevo comicio introduciendo su nombre, rango de fechas y categorías para inicializar el proceso de configuración electoral en estado borrador <u>sin impactar la blockchain</u>. Criterios de aceptación: • Creación y persistencia en borrador: Dado que la Autoridad Electoral introduce un nombre válido, selecciona las categorías correspondientes y define un rango de fechas en el futuro, cuando confirma la operación, entonces el backend debe persistir los datos de forma estricta en el esquema relacional (electionSchema), asignándole automáticamente el identificador único del proceso y el estado inicial DRAFT. • Restricción de Aislamiento On-Chain: Dado que un comicio se crea o se mantiene en estado DRAFT, cuando el sistema procesa la transacción de persistencia relacional, entonces el software tiene estrictamente prohibido compilar, desplegar o ejecutar llamadas de escritura hacia la red Ethereum Testnet (Sepolia), aislando el gasto de gas y manteniendo el proceso en la capa local del servidor. • Rechazo por inconsistencia temporal: Dado que el administrador intenta guardar el formulario de alta, cuando el backend evalúa las marcas de tiempo y detecta que la fecha de apertura o de cierre pertenecen al pasado, o bien descubre que la fecha de cierre es menor o igual a la fecha de apertura, entonces la plataforma bloquea la persistencia de los datos y devuelve un error semántico HTTP 422. • Sanitización y validación de estructura: Dado que se introducen caracteres especiales o scripts maliciosos en el campo de texto del nombre, cuando el backend procesa el alta, entonces el middleware de seguridad debe sanitizar la entrada para prevenir ataques de inyección (SQL / XSS) antes de la persistencia relacional.	SP: 2 Sprint: N/A
--	---

Pruebas de usuario:

- **Flujo feliz de guardado en estado borrador:** El usuario debe acceder a la sección de configuración, rellenar los datos del comicio con un título descriptivo y establecer un rango de votación en fechas futuras coherentes. El resultado esperado es que el sistema confirme el éxito de la operación en la interfaz de usuario y que, al consultar el registro persistido en electionSchema, se valide que su propiedad de estado se encuentra como DRAFT.
- **Validación de inconsistencia en orden cronológico:** El administrador configurará una fecha de apertura válida en el futuro, pero establecerá una fecha de cierre programada para unas horas antes de dicha apertura y enviará el formulario. El resultado esperado es que la plataforma devuelva un código HTTP 422, impida el procesamiento y despliegue una alerta específica indicando que el cierre debe ser obligatoriamente posterior a su inicio.
- **Validación de marcas de tiempo en el pasado:** El administrador intenta configurar una fecha de apertura parametrizada para el día de ayer y envía el formulario. El backend rechaza la persistencia de datos, retorna un código HTTP 422 y el frontend alerta al usuario que el inicio del comicio debe ser obligatoriamente un tiempo futuro respecto al reloj de la plataforma.

→ 4.0.6.4.2 - Product Backlog - Historias de usuario:

Tomando de referencia lo descrito hasta ahora del producto y la historia de usuario canónica, definimos las siguientes historias de usuario del product backlog.

- Si bien se realizó un documento que contiene las historias de usuario “completas” (con criterios de aceptación y pruebas de usuario), decidimos no ponerlas en este sprint 0, y colocar únicamente la tabla de resumen que se muestra a continuación. La idea será colocar estas tablas de “historias de usuario completas” a medida que se vayan resolviendo en los distintos sprints.
- Los IDs de la tabla no arrancan en cero porque estamos utilizando los IDs que las historias de usuario tienen en nuestro tablero de Jira, (las cuales son asignadas automáticamente y no pueden ser modificadas).
- El equipo realizará Mockups UI de forma opcional y cuando lo considere necesario. Esta primera etapa es muy temprana, por lo que las historias de usuario que se verán a continuación NO tendrán ningún prototipo asociado.

ID	User Story	Descripción	SP	Sprint
312	Login del Votante vía SSO	Como Votante habilitado quiero iniciar sesión con mis credenciales institucionales para acceder a la Boleta Única Digital (BUD) de forma segura y sin necesidad de crear una nueva cuenta.	5	N/A

ID	User Story	Descripción	SP	Sprint
313	Login de la Autoridad Electoral	Como Autoridad Electoral quiero autenticarme en la plataforma mediante el proveedor de identidad institucional para acceder de forma segura al Panel de Gestión y configurar las variables del comicio.	3	N/A
314	Protección de identidad	Como Votante o Autoridad Electoral, quiero que el sistema verifique mi identidad de forma segura en cada interacción para evitar que personas malintencionadas puedan realizar acciones en mi nombre o alterar el escrutinio.	2	N/A
315	Acceso anónimo al Dashboard	Como Auditor quiero consultar el Dashboard sin autenticación para ejercer auditoría ciudadana libre y transparente sobre el escrutinio.	5	N/A
316	Crear comicio	Como Autoridad Electoral quiero registrar un nuevo comicio introduciendo su nombre, rango de fechas y categorías para inicializar el proceso de configuración electoral en estado borrador sin impactar la blockchain.	2	N/A
317	Definir categorías electorales	Como Autoridad Electoral quiero crear y registrar categorías dentro de un comicio en configuración para estructurar la boleta electoral de manera jerárquica y delimitar las opciones disponibles para el sufragio.	3	N/A
318	Gestionar listas y candidatos (CRUD)	Como Autoridad Electoral quiero gestionar el alta, baja y modificación de listas y candidatos antes de la oficialización para consolidar la oferta electoral sin alteraciones posteriores.	2	N/A
319	Validar mínimo de candidatos	Como Autoridad Electoral quiero que el sistema bloquee la oficialización si alguna lista no alcanza el mínimo configurado para asegurar el cumplimiento estricto del reglamento de postulaciones mínimas.	2	N/A
320	Apertura del comicio	Como Autoridad Electoral quiero abrir el comicio de forma manual o automatizada por fecha para habilitar de manera oficial la interfaz de sufragio (BUD) y la recepción de votos en la blockchain.	8	N/A
321	Cierre del comicio	Como Autoridad Electoral quiero ejecutar el cierre manual o permitir la clausura automatizada por tiempo del comicio para bloquear la urna criptográfica, emitir el escrutinio definitivo y consolidar los resultados finales en el Dashboard Público	8	N/A
322	Archivar comicio finalizado	Como Autoridad Electoral quiero archivar los comicios en estado cerrado para removerlos del panel de gestión activa, mantener el orden visual de la interfaz y preservar el acceso público a la evidencia digital on-chain	3	N/A

ID	User Story	Descripción	SP	Sprint
323	Habilitar/inhabilitar re-voto	Como Autoridad Electoral quiero activar o desactivar la posibilidad de emitir voto múltiple en la configuración del comicio para adaptar las restricciones criptográficas de la cabina de votación (BUD) a la normativa de la institución organizadora.	5	N/A
324	Configurar máximo de votos por votante	Como Autoridad Electoral quiero parametrizar el límite máximo de sufragios por elector (1..N) para adaptar el comicio al reglamento institucional, mitigar riesgos de spam/coerción y asegurar la correcta gestión de recursos de la red blockchain.	3	N/A
325	Configurar intervalo mínimo entre re-votos	Como Autoridad Electoral quiero establecer el intervalo mínimo de espera (en segundos) entre intentos de sufragio para mitigar la coerción electoral de "voto en cadena".	3	N/A
326	Política de cómputo "último voto cuenta"	Como Autoridad Electoral quiero que el sistema aplique una política de sobreescritura (LAST_WINS) para asegurar que ante votos múltiples del mismo elector, únicamente la última decisión sea computable, mitigando eficazmente la coerción.	5	N/A
327	Inmutabilidad de la política tras apertura	Como Auditor quiero que las políticas de re-voto queden firmemente selladas tras la apertura de la urna para asegurar la transparencia del proceso y evitar la manipulación de reglas sobre la marcha.	5	N/A
328	Feedback de intentos restantes en BUD	Como Votante quiero visualizar de forma interactiva el número de intentos disponibles y el contador de re-voto para navegar por el proceso de votación con claridad informativa.	2	N/A
329	Estadísticas de re-voto en Dashboard	Como Auditor quiero visualizar las estadísticas agregadas de la dinámica de sobreescritura de sufragios para auditar de forma estadística el comportamiento de los electores de forma transparente.	3	N/A
330	Importar padrón por CSV	Como Autoridad Electoral quiero cargar un archivo de padrón en formato CSV para establecer de forma estructurada el universo de votantes habilitados en el sistema.	3	N/A
331	Validación de duplicados	Como Autoridad Electoral quiero que el importador de padrón valide, tolere errores e ignore registros duplicados para evitar inconsistencias de identidades en la base de datos y asegurar la continuidad de la carga ante filas defectuosas.	3	N/A

ID	User Story	Descripción	SP	Sprint
333	Publicación del total del padrón	Como Auditor quiero visualizar de forma pública el número total de votantes habilitados antes del inicio del comicio para validar el tamaño del padrón y asegurar la transparencia estadística del proceso.	2	N/A
334	Consolidación criptográfica de votantes habilitados	Como Autoridad Electoral quiero que el sistema genere un sello de integridad del padrón y credenciales de validación individuales para cada elector, para garantizar la inmutabilidad de la lista de votantes y permitir una verificación de identidad privada y segura al momento de emitir el voto.	5	N/A
335	Publicación del sello de integridad del padrón en la Blockchain	Como Autoridad Electoral quiero publicar el sello de integridad del padrón en la red blockchain, para anclar de forma pública, inmutable y verificable la lista de electores habilitados antes del inicio de los comicios.	3	N/A
336	Bloqueo de modificaciones al padrón durante la votación activa	Como Auditor quiero asegurar que el padrón electoral no pueda modificarse de ninguna forma una vez iniciada la votación, para evitar la adición ilegal de electores y garantizar la transparencia del comicio.	2	N/A
337	Automatización de la infraestructura para la creación de comicios	Como Autoridad Electoral quiero que el sistema cuente con un entorno estandarizado y automatizado en la red blockchain, para poder crear y dar de alta nuevas instancias de votación de forma dinámica y segura.	5	N/A
339	Validación criptográfica de electores en la Blockchain	Como Votante quiero que el sistema verifique de forma automática mi habilitación en el padrón electoral al momento de enviar mi voto, para asegurar que mi sufragio sea válido y registrado de manera transparente sin depender de la aprobación de un servidor central.	5	N/A
341	Control de unicidad del sufragio sin re-voto habilitado	Como Auditor quiero que el contrato inteligente bloquee cualquier segundo intento de votación de un mismo elector si el re-voto está inactivo para garantizar la estricta unicidad del sufragio en la urna digital.	3	N/A
342	Control y límite máximo de sufragios permitidos por votante	Como Auditor quiero que el contrato inteligente rechace solicitudes que superen la cuota de sufragios permitidos para evitar abusos de red o intentos repetidos maliciosos por parte de un elector.	2	N/A
343	Control de intervalo mínimo de tiempo entre sufragios por votante	Como Auditor quiero que el contrato inteligente rechace transacciones enviadas antes de cumplirse el tiempo mínimo de espera para bloquear de forma segura ataques de ráfaga y asegurar la pausa obligatoria contra la coerción.	3	N/A

ID	User Story	Descripción	SP	Sprint
344	Re-voto: Actualización de selección electoral con corrección atómica de contadores	Como Votante, quiero poder cambiar mi elección de voto dentro de la ventana de tiempo habilitada, para que el escrutinio refleje mi voluntad electoral real y precisa sin discrepancias en los totales.	5	N/A
345	Contabilización on-chain de voto en blanco y nulo con IDs reservados	Como Autoridad Electoral, quiero que el contrato inteligente soporte identificadores reservados para voto en blanco y voto nulo, para que el escrutinio registre con precisión matemática todas las formas legales de expresión del electorado.	5	N/A
346	Emisión de eventos VoteCast para auditoría pública trazable	Como Auditor, quiero que cada voto emitido de forma exitosa propague un evento indexado en la cadena de bloques, para realizar auditorías públicas en tiempo real conectando herramientas de rastreo externas sin comprometer la privacidad del votante.	2	N/A
347	Pausa de emergencia: Protección operacional del sistema de votación	Como Autoridad Electoral, quiero tener la capacidad de detener de forma preventiva la operación de la urna digital (contrato inteligente) ante incidentes detectados, para mitigar ataques en curso y proteger la integridad del proceso.	2	N/A
348	Reanudación del comicio	Como Autoridad Electoral, quiero reanudar la operación del comicio tras haber resuelto el incidente de seguridad, para permitir la continuidad del proceso electoral y garantizar que el cambio de estado quede debidamente justificado.	2	N/A
349	Control de acceso por roles en contratos inteligentes	Como Autoridad Electoral, quiero que el sistema aplique un control de acceso basado en roles (RBAC) estructurado, para mitigar riesgos de seguridad aplicando el principio de mínimo privilegio en todas las operaciones del comicio.	5	N/A
350	Funciones de consulta pública (view) para auditoría electoral	Como Auditor, quiero consultar métodos informativos del contrato inteligente sin costo de gas, para verificar la integridad de la elección de forma ilimitada y sin barreras de infraestructura.	3	N/A
351	Reportes de auditoría de Smart Contracts	Como Auditor, quiero que el código de los contratos inteligentes pase por un análisis de seguridad automatizado previo a cualquier integración, para garantizar que no existan vulnerabilidades críticas que comprometan la integridad de la elección antes de que el código llegue a la red.	3	N/A

ID	User Story	Descripción	SP	Sprint
352	Generación y gestión efímera de claves ECC en el cliente	Como Votante, quiero que la aplicación genere un par de claves criptográficas locales en mi navegador al iniciar sesión, para garantizar que mi voto sea confidencial y anónimo, sin que ninguna clave privada sea almacenada o custodiada por el servidor.	3	N/A
353	Cálculo del nulificador local para prevención de doble voto	Como Autoridad Electoral, quiero que el motor criptográfico de la BUD calcule un nulificador (identificador anónimo y determinístico) por votante y por elección, para prevenir el doble sufragio sin revelar la identidad real del elector ante el sistema de escrutinio.	3	N/A
354	Solicitud autenticada de prueba de pertenencia al padrón (Merkle Proof)	Como Votante, quiero solicitar mi prueba de inclusión en el padrón (Merkle Proof) a través de un endpoint autenticado, para demostrar que estoy habilitado para votar sin revelar información personal sensible al Smart Contract.	3	N/A
355	Interfaz de selección de candidatos (BUD)	Como Votante, quiero interactuar con una interfaz visual intuitiva (Boleta Única Digital) para elegir mis candidatos en las diferentes categorías de forma ágil, familiar y accesible, para que mi voluntad electoral sea registrada correctamente antes de confirmar.	2	N/A
356	Interfaz de usuario: Opción de Voto en Blanco	Como Votante, quiero contar con un casillero claro y visible para el Voto en Blanco en cada categoría, para ejercer mi derecho constitucional de abstención electoral de forma explícita.	2	N/A
357	Firma criptográfica de la boleta electoral	Como Votante, quiero que mi selección de candidatos sea firmada digitalmente de forma local en mi dispositivo, para garantizar que mi voto sea inmutable y que cualquier alteración posterior a su envío sea detectada por el sistema.	3	N/A
358	Transmisión segura del voto a la blockchain	Como Votante, quiero transmitir mi boleta firmada directamente a la red Ethereum (Sepolia) mediante el cliente de red, para registrar mi sufragio de forma segura, inmutable y verificable en la blockchain sin depender de servicios de persistencia intermedios.	3	N/A
359	Traducción de errores on-chain a lenguaje amigable (UX)	Como Votante, quiero recibir alertas en pantalla legibles y claras cuando el contrato inteligente rechace mi voto, para entender con precisión qué sucedió y qué pasos debo seguir para completar mi sufragio exitosamente.	2	N/A
360	Generación y verificación de recibo	Como Votante, quiero generar y descargar un comprobante digital firmado de mi participación electoral, para contar con una prueba	5	N/A

ID	User Story	Descripción	SP	Sprint
	criptográfico de participación	matemática de que mi voto fue registrado exitosamente en la blockchain, manteniendo en todo momento la privacidad absoluta de mi elección.		
361	Tiempo de voto $\leq$ 3 min	Como Autoridad Electoral quiero que un usuario sin experiencia tecnológica previa pueda completar el flujo de votación en un tiempo menor o igual a 3 minutos para asegurar la usabilidad masiva de la plataforma y el cumplimiento de los tiempos del proyecto.	3	N/A
363	Diseño responsive multi-dispositivo	Como Votante quiero acceder a la cabina de votación de la BUD de forma óptima desde teléfonos móviles, tablets o computadoras de escritorio para emitir mi voto cómodamente desde cualquier dispositivo inteligente.	3	N/A
364	Visualización de resultados	Como Auditor quiero observar gráficos dinámicos del escrutinio provisional para seguir el ritmo de la elección con absoluta transparencia sobre los resultados acumulados.	3	N/A
365	Métricas de participación generales	Como Auditor quiero visualizar de forma pública los porcentajes agregados de participación y las curvas temporales de votación para analizar la afluencia de electores a lo largo del proceso electoral.	3	N/A
366	Verificador de voto individual (E2E)	Como Votante quiero ingresar el hash de mi recibo criptográfico en un validador digital para corroborar de forma matemática que mi sufragio está debidamente incluido dentro de la urna electrónica sin revelar el candidato que elegí.	5	N/A
367	Visualización del estado del contrato	Como Auditor quiero inspeccionar la dirección pública del contrato, su estado operativo y la raíz de Merkle en uso para auditar las variables técnicas del contrato inteligente de la votación de forma ágil y transparente.	5	N/A
368	Publicación de listas oficializadas	Como Auditor quiero acceder al catálogo de listas y candidatos oficializados de forma pública y sin iniciar sesión para conocer detalladamente la oferta electoral disponible para el comicio.	3	N/A
369	Exportación de resultados	Como Auditor quiero descargar el escrutinio final en formato XLSX, PDF, CSV o JSON para procesar y auditar la información agregada en herramientas de análisis de datos independientes.	8	N/A
370	Registro de Audit Log institucional	Como Autoridad Electoral quiero que el sistema registre de forma automática todas las acciones críticas realizadas en el Panel para mantener un registro de auditoría estricto, secuencial y	5	N/A

ID	User Story	Descripción	SP	Sprint
		transparente que cumpla con los requerimientos normativos del comicio.		
371	Consulta de Audit Log	Como Autoridad Electoral quiero contar con un motor de búsqueda con filtros avanzados para el registro de auditoría para investigar de forma ágil posibles incidentes, comportamientos anómalos u operaciones realizadas en el Panel.	5	N/A
372	Audit Log inmutable	Como Auditor quiero asegurar que los registros de auditoría institucional sean estrictamente de solo lectura una vez guardados para evitar la alteración maliciosa o manipulación del historial de logs en situaciones de compromiso del sistema.	5	N/A
373	Trazabilidad on-chain auditable	Como Auditor quiero visualizar de forma pública un historial con cada una de las transacciones procesadas por los contratos inteligentes para verificar detalladamente la validez temporal y el comportamiento transaccional del comicio.	8	N/A
374	Acta de apertura	Como Autoridad Electoral quiero exportar un documento PDF que certifique el Acta de Apertura de la elección para respaldar institucionalmente el inicio de la jornada electoral ante los veedores del comicio.	5	N/A
375	Acta de cierre con resultados	Como Autoridad Electoral quiero exportar el Acta de Cierre en un formato PDF inalterable que consigne los totales del escrutinio para documentar de forma oficial, auditable y robusta el veredicto definitivo de la elección.	5	N/A
376	Reporte de participación	Como Autoridad Electoral quiero visualizar gráficos analíticos que desglosen el porcentaje de participación por franjas horarias para estudiar estadísticamente el comportamiento de afluencia de votantes a la urna a lo largo del día.	5	N/A
377	Validación y Compliance Normativo mediante Entidad de Firmas Anónimas	Como Autoridad Electoral, quiero que el sistema cuente con un servicio de validación de firmas digitales que actúe como un "Tercero de Confianza", para certificar la legitimidad de cada sufragio emitido por miembros del padrón sin comprometer el anonimato del votante y garantizando el cumplimiento de la Ley N° 25.506.	-	N/A
378	Compliance Ley 25.326 (PII)	Como Auditor quiero asegurar que ningún dato personal en texto claro sea enviado a la blockchain para cumplir con el principio de derecho al olvido, minimización de datos y confidencialidad exigidos por la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.	-	N/A

ID	User Story	Descripción	SP	Sprint
379	Desvinculación criptográfica identidad ↔ voto	Como Auditor quiero constatar la ausencia de tablas o bases de datos intermedias que vinculen las identidades de los votantes con sus selecciones electorales o nulificadores para garantizar el secreto absoluto del voto en el ecosistema digital de la aplicación.	5	N/A
380	Rate limiting y CORS	Como Autoridad Electoral, quiero que el sistema cuente con políticas de Rate Limiting junto con reglas de CORS estrictas en el API Router para proteger la disponibilidad y estabilidad del backend frente a intentos de saturación o peticiones no autorizadas, garantizando un servicio ininterrumpido durante la jornada de votación.	3	N/A
381	Hardening de interfaces web mediante cabeceras de seguridad (Helmet)	Como Auditor, quiero que las interfaces de la plataforma (BUD y Panel) implementen cabeceras de seguridad HTTP robustas para mitigar vectores de ataque técnicos, garantizando que el entorno de sufragio y administración sea resistente a manipulaciones externas.	2	N/A
382	Gestión segura y rotación de credenciales del backend	Como Auditor, quiero que todas las credenciales, llaves privadas de red y variables de entorno se gestionen a través de un gestor de secretos seguro y cuenten con políticas de rotación, para evitar la fuga de información crítica en los repositorios de código abierto y garantizar la integridad de la plataforma.	5	N/A
383	Publicación y Documentación del Ecosistema Open Source	Como Autoridad Electoral quiero publicar la totalidad de los repositorios de la plataforma de forma pública en GitHub bajo licencias de código abierto, para permitir la auditoría externa libre, la colaboración ciudadana y garantizar la transparencia absoluta del software de votación conforme a los objetivos del proyecto.	2	N/A
384	Implementación de Pipeline CI/CD y Automatización de Pruebas	Como Auditor, quiero contar con un pipeline de integración y entrega continua (CI/CD) automatizado, para asegurar que cada nueva modificación pase obligatoriamente por análisis estáticos, técnicos y suites de pruebas, garantizando la estabilidad y el cumplimiento de los estándares de calidad del sistema.	5	N/A
385	Automatización del despliegue y verificación de Smart Contracts en Sepolia	Como Autoridad Electoral, quiero automatizar el despliegue y la verificación de los contratos inteligentes en la red Sepolia mediante scripts técnicos, para garantizar la reproducibilidad de la infraestructura electoral y asegurar que el código ejecutado en la blockchain coincida con el código auditado.	3	N/A

ID	User Story	Descripción	SP	Sprint
386	Configuración de redundancia y failover de nodos RPC	Como Autoridad Electoral, quiero que el sistema cuente con múltiples proveedores de nodos RPC configurados en modo de tolerancia a fallos (Failover), para garantizar la alta disponibilidad y la continuidad del flujo de votación ante caídas o degradaciones de los servicios de infraestructura blockchain de terceros.	3	N/A
387	Automatización de aprovisionamiento de Gas para entornos de prueba (Sepolia)	Como Auditor, quiero disponer de un script de recarga automatizada de fondos SepoliaETH en las billeteras de prueba de la plataforma, para mantener operativas las suites de pruebas integradas y los entornos de control nocturnos sin interrupciones por falta de fondos, garantizando la validación continua de la robustez del sistema.	3	N/A
388	Automatización y resguardo de copias de seguridad en PostgreSQL	Como Autoridad Electoral, quiero disponer de respaldos diarios cifrados de la base de datos PostgreSQL de forma automatizada, para asegurar la restauración inmediata de la configuración de los comicios, el padrón electoral y los logs de auditoría ante fallos de infraestructura.	3	N/A
389	Elaboración del manual del votante y guías de uso de la Boleta Única Digital (BUD)	Como Votante quiero acceder a una guía de formato interactivo sobre el uso de la cabina de votación para comprender el funcionamiento del sistema de la BUD y emitir mi voto de forma autónoma, segura y sin requerir asistencia externa.	2	N/A
395	Manual para la Autoridad Electoral	Como Autoridad Electoral, quiero disponer de un manual operativo exhaustivo sobre las herramientas del Panel de Gestión, para administrar, oficializar, abrir, cerrar y archivar el ciclo de vida de los comicios de forma ágil, estructurada y segura.	3	N/A
396	Manual para auditores	Como Auditor, quiero contar con un manual técnico de transparencia que detalle el uso del Dashboard Público y las herramientas de verificación, para validar de forma independiente la integridad, inmutabilidad y legitimidad del escrutinio sin depender de la Autoridad Electoral.	3	N/A

→ 4.0.6.4.3 - User Story Mappings:

El siguiente User Story Mapping fue elaborado durante el presente sprint con el objetivo de definir una estrategia inicial de releases del producto y establecer expectativas realistas respecto de la evolución del proyecto.

Dado que al momento de realizar esta planificación el equipo aún no ha iniciado el desarrollo, no se dispone de una medida de velocidad (Velocity) que permita estimar con precisión la

cantidad de Historias de Usuario que podrán completarse por sprint. La distribución específica de Historias de Usuario entre sprints no se define en este sprint cero, sino que se realizará como parte de cada **sprint planning**, teniendo como objetivo principal cumplir lo cubierto por las versiones que mencionamos a continuación..

- A medida que avancen las iteraciones y se obtengan métricas reales de desempeño del equipo, las fechas y alcances definidos para cada release podrían ajustarse para reflejar de forma más precisa la capacidad de entrega observada.

La planificación contempla tres versiones principales del producto:

- **Versión 1 - MVP - Elecciones en Blockchain Funcionales:** Agosto de 2026.
 - Objetivo: Elección funcional extremo a extremo.
- **Versión 2 - Beta - Seguridad y Auditabilidad Avanzada:** Octubre de 2026.
 - Objetivo: Seguridad avanzada, anonimato y re-voto.
- **Versión 3 - Release - Producción y Compliance:** Noviembre de 2026.
 - Objetivo: Auditoría completa, compliance, documentación e infraestructura.

El objetivo principal es contar con la versión 3 para su presentación en la mesa de examen de diciembre de 2026. No obstante, dado que la fecha de la mesa excede el control del equipo y podría trasladarse a febrero de 2027 o inclusive más tarde, se considera como escenario alternativo la entrega final de la Versión 3 cuando se realice la exposición final del proyecto.

• **V1 (MVP - Agosto)**

El objetivo principal será poder crear un comicio, cargar padrón, votar y visualizar resultados básicos, es decir se podrá ejecutar una elección completa extremo a extremo. Para lograr esto, deberán desarrollarse las siguientes historias de usuario:

Categoría	ID	Historia de Usuario
Gestión electoral	313	Login Autoridad Electoral
	316	Crear comicio
	317	Definir categorías
	318	Gestionar listas y candidatos
	319	Validar mínimo de candidatos
	330	Importar padrón CSV
	331	Validación de duplicados
	320	Apertura del comicio

Categoría	ID	Historia de Usuario
	321	Cierre del comicio
Seguridad básica	314	Protección de identidad
	349	Control de acceso por roles
Votación	312	Login del votante
	328	Feedback de intentos restantes en BUD
	339	Validación criptográfica de electores
	355	Interfaz BUD
	356	Voto en blanco
	357	Firma criptográfica
	358	Transmisión segura del voto
	359	Traducción de errores on-chain a lenguaje amigable (UX)
	341	Control de unicidad del sufragio
Blockchain y auditoría mínima	315	Dashboard público sin login
	346	Eventos VoteCast
	350	Funciones públicas de consulta
Verificabilidad individual del sufragio	360	Generación y verificación de recibo criptográfico de participación
	366	Verificador de voto E2E
Resultados	333	Publicación del total del padrón
	364	Visualización de resultados
	369	Exportación de resultados
	365	Métricas generales de participación
	368	Publicación de listas oficializadas

• **V2 (Beta - Octubre)**

El objetivo de esta versión será incorporar mecanismos anti-coerción, re-voto y trazabilidad avanzada, lo que generará una plataforma con garantías criptográficas y auditoría mucho más robustas. Para lograrlo, deberán completarse las siguientes historias de usuario:

Categoría	ID	Historia de Usuario
Configuración avanzada del comicio	323	Habilitar/inhabilitar re-voto
	324	Máximo de votos por votante
	325	Intervalo mínimo entre re-votos
	326	Política "último voto cuenta"
	327	Inmutabilidad de políticas
Smart contracts avanzados	342	Límite máximo de sufragios
	343	Control de intervalo temporal
	344	Re-voto con actualización de contadores
	345	Voto en blanco y nulo on-chain
Criptografía y anonimato	352	Claves ECC efímeras
	353	Nulificador local
	354	Merkle Proof
	334	Consolidación criptográfica del padrón
	335	Publicación del sello en blockchain
	336	Bloqueo del padrón
Dashboard y auditoría	329	Estadísticas de re-voto
	367	Estado del contrato
	373	Trazabilidad on-chain

• **V3 (Release - Noviembre o TBD)**

El objetivo de esta versión final será endurecer la seguridad, el compliance con las leyes correspondientes, la documentación y las distintas funcionalidades institucionales. Esto generará un producto listo para producción académica, auditoría externa y presentación final, y para lograrlo será necesario realizar las siguientes US:

Categoría	ID	Historia de Usuario
Operación institucional	322	Archivar comicio
	370	Registro Audit Log
	371	Consulta Audit Log
	372	Audit Log inmutable
Gestión documental	374	Acta de apertura
	375	Acta de cierre
	376	Reportes de participación
Seguridad y hardening	347	Pausa de emergencia
	348	Reanudación del comicio
	380	Rate Limiting y CORS
	381	Helmet
	382	Gestión segura de credenciales
DevOps e Infraestructura	337	Automatización de infraestructura
	384	Pipeline CI/CD
	385	Despliegue automatizado
	386	Failover RPC
	387	Aprovisionamiento de gas
	388	Backups PostgreSQL
Calidad cumplimiento y	351	Auditoría de Smart Contracts
	377	Compliance Ley de Firma Digital
	378	Compliance Ley 25.326
	379	Desvinculación identidad-voto
	383	Open Source

Categoría	ID	Historia de Usuario
Usabilidad y documentación	361	Tiempo de voto ≤ 3 min
	362	WCAG 2.1 AA
	363	Responsive
	389	Manual del votante
	390	Manual Autoridad Electoral
	396	Manual Auditores

► 4.0.6.5 - Workflow de Análisis:

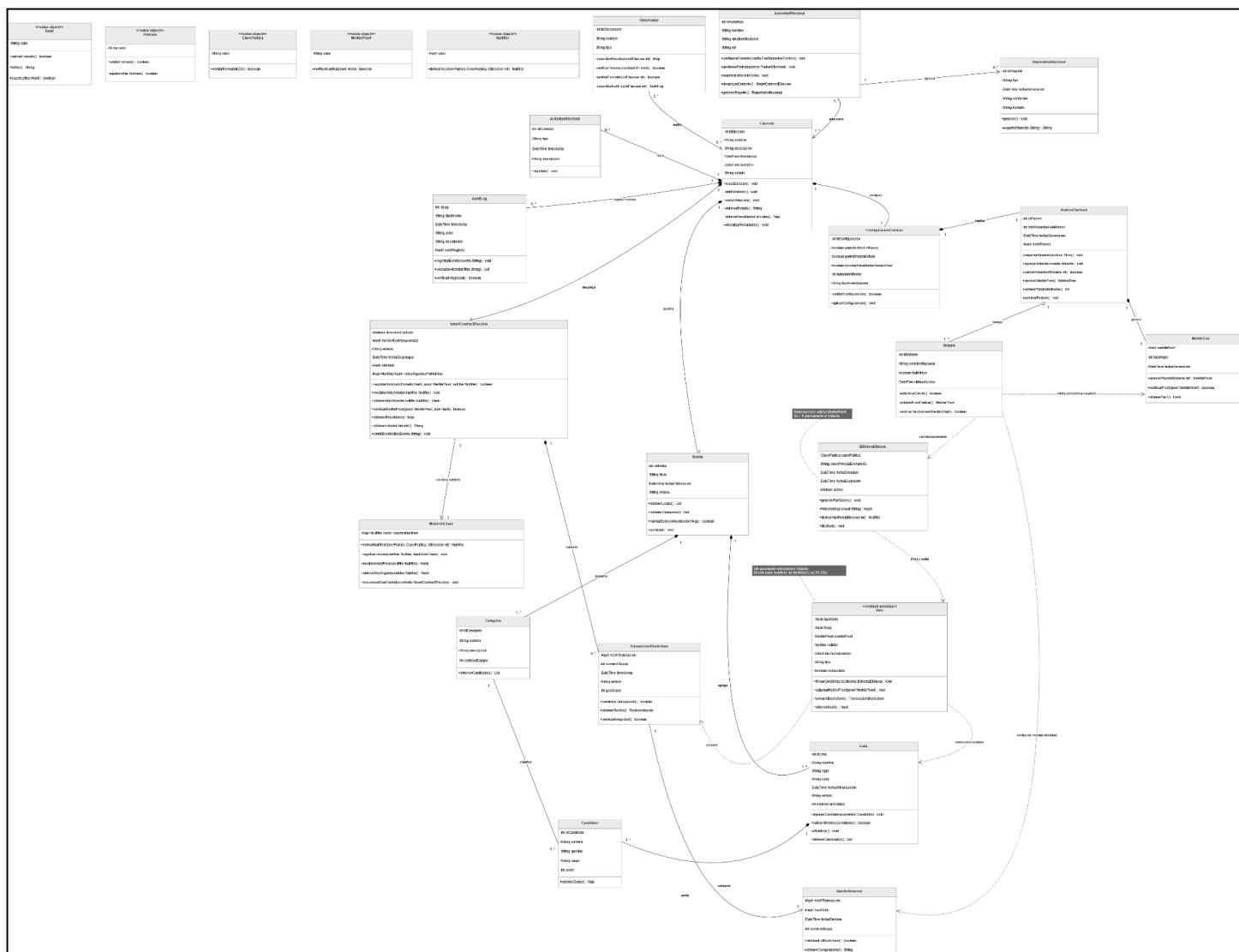
Durante el Sprint 0, el trabajo de análisis se concentró exclusivamente en la elaboración de una primera versión del **diagrama de clases**. Esta decisión fue deliberada: en esta etapa temprana del proyecto el objetivo principal es establecer una base conceptual del dominio, identificar las entidades clave del sistema y sus relaciones, sin adentrarse aún en detalles de implementación.

→ 4.0.6.5.1 - Diagrama de clases:

El diagrama modela las principales entidades del sistema agrupadas en tres capas: el núcleo del comicio (*Eleccion*, *ConfiguracionComicio*, *Boleta*, *PadronElectoral*), los actores del sistema (*Votante*, *AutoridadElectoral*, *Observador*) y la capa criptográfica del voto anónimo (*BilleteraEfimera*, *Voto*, *SmartContractEleccion*, *MotorOffChain*). Un aspecto central del diseño es que el Voto no posee ninguna asociación estructural con el Votante, garantizando desde el modelo el cumplimiento de la Ley 25.326.

Este diagrama evolucionará en los siguientes sprints a medida que el desarrollo avance y surjan nuevos requerimientos.

A continuación se presenta una imagen del diagrama, (*debido al tamaño, se recomienda consultarlo en mayor resolución a través del siguiente enlace:* https://drive.google.com/drive/folders/1TDpifVN7PJdrW52e_AuL5k8A_AcnE8Wc?usp=sharing):



► 4.0.6.6 - **Workflow de Diseño:**

El proceso de diseño de **VOTAR** se estructuró bajo un enfoque metodológico ágil y pragmático, orientado a resolver los dos pilares críticos del sistema: la descentralización de la lógica electoral y la persistencia segura de la información institucional fuera de la cadena de bloques (*off-chain*).

Para modelar esta solución, el flujo de trabajo de diseño se concentró exclusivamente en la elaboración de dos artefactos principales: el **Diagramas C4** y el **Diagrama de Entidad-Relación (DER)**.

→ 4.0.6.6.1 - Diagrama C4:

En lo que respecta al diseño arquitectónico del producto, el equipo optó por el modelo **C4 (Context, Containers, Components, and Code)**. Esta elección metodológica permite gestionar la complejidad técnica inherente a un ecosistema híbrido, el cual integra tecnologías web convencionales (React.js, Node.js y persistencia relacional) con la infraestructura descentralizada Web3 (Smart Contracts, nodos RPC y la red Ethereum Sepolia).

El estándar C4 facilitó la organización del diseño mediante niveles de abstracción crecientes:

- **Nivel 1 (Contexto):** Establece los límites del sistema, definiendo las responsabilidades de los actores (*Votante, Autoridad Electoral, Auditor*) y las interacciones con sistemas externos, tales como el *SSO Institucional*, nodos RPC y la red blockchain.

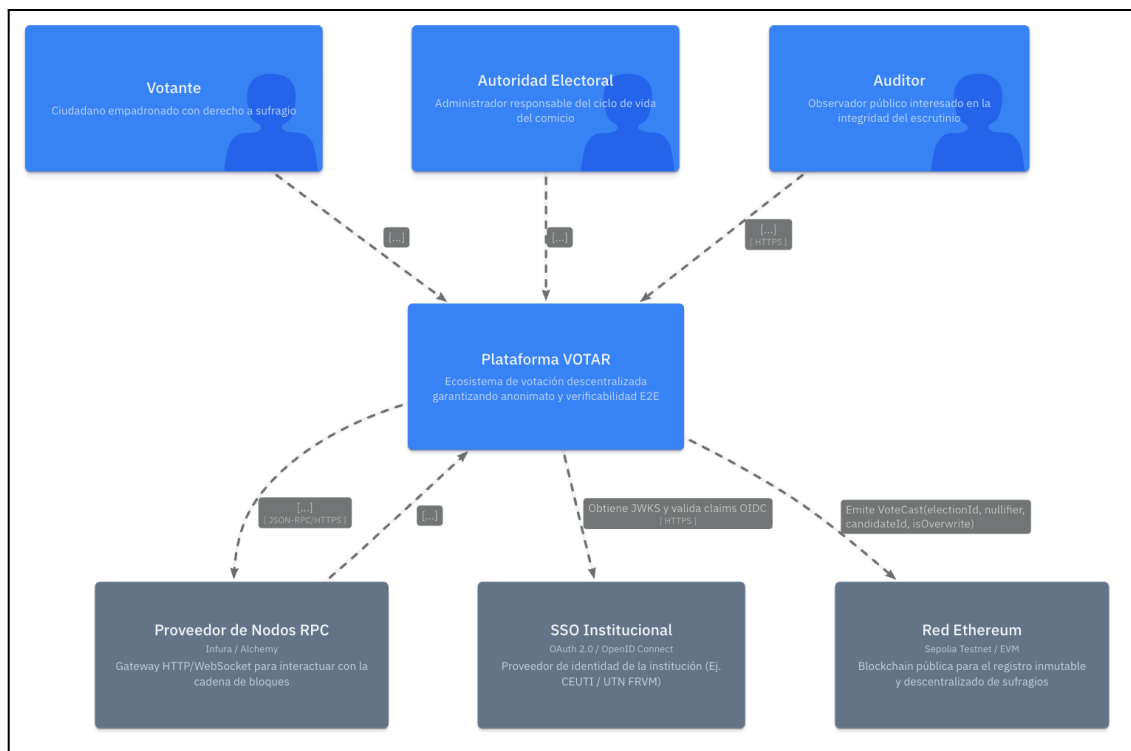


Diagrama C4 - Contexto de VOTAR

- **Nivel 2 (Contenedores):** Diferencia claramente el entorno *off-chain* (Frontend React, API REST y base de datos) del entorno *on-chain* (Smart Contracts), asegurando una separación física y conceptual de las responsabilidades del software.

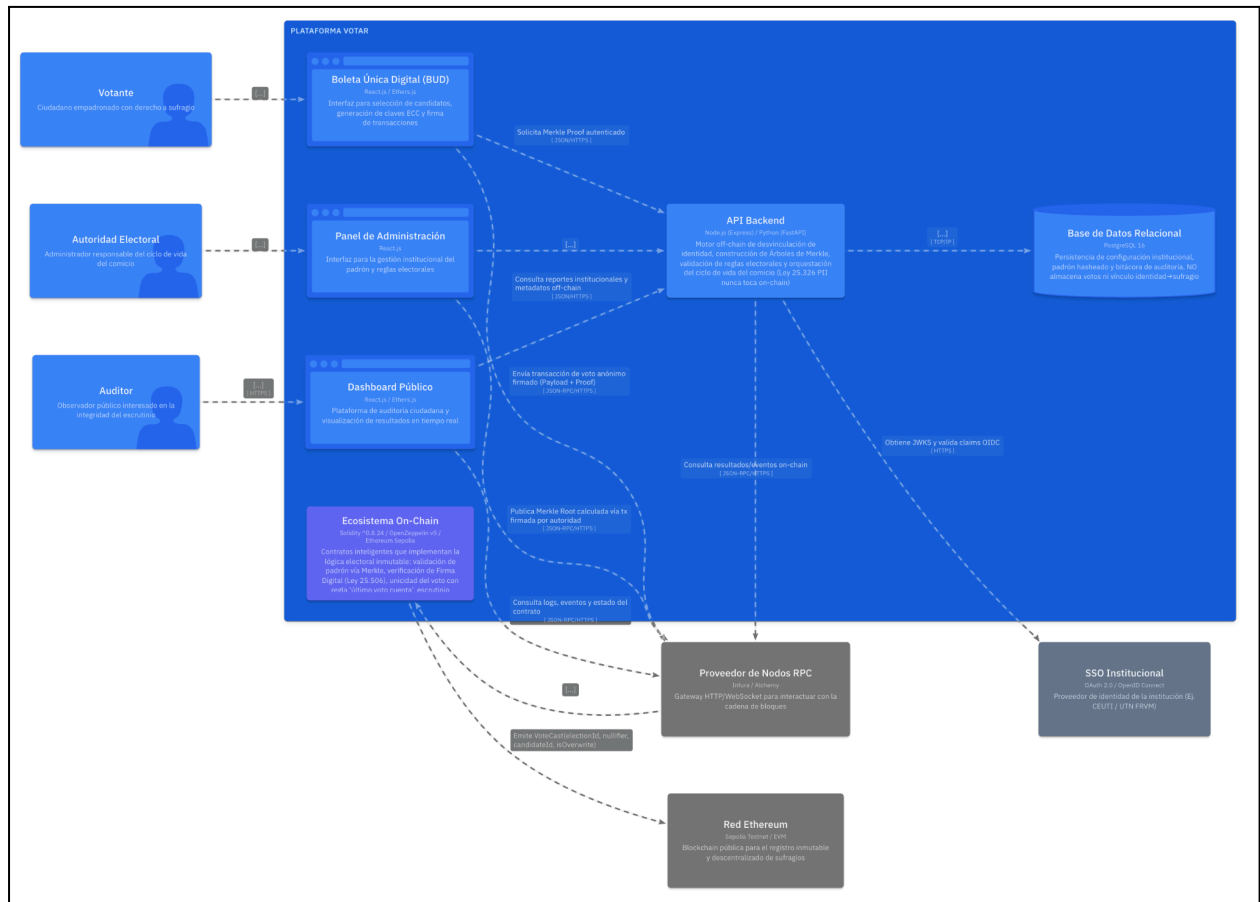


Diagrama C4 - Contenedores de VOTAR

- **Nivel 3 (Componentes):** Expone la lógica modular de los contenedores. En el Backend, se destacan el desvinculador de identidad (identityDecoupler) y el generador de árboles de Merkle (merkleBuilder). En la capa on-chain, se detallan los contratos lógicos (BallotContract.sol, VoteRegistry.sol) y el uso de librerías de OpenZeppelin.

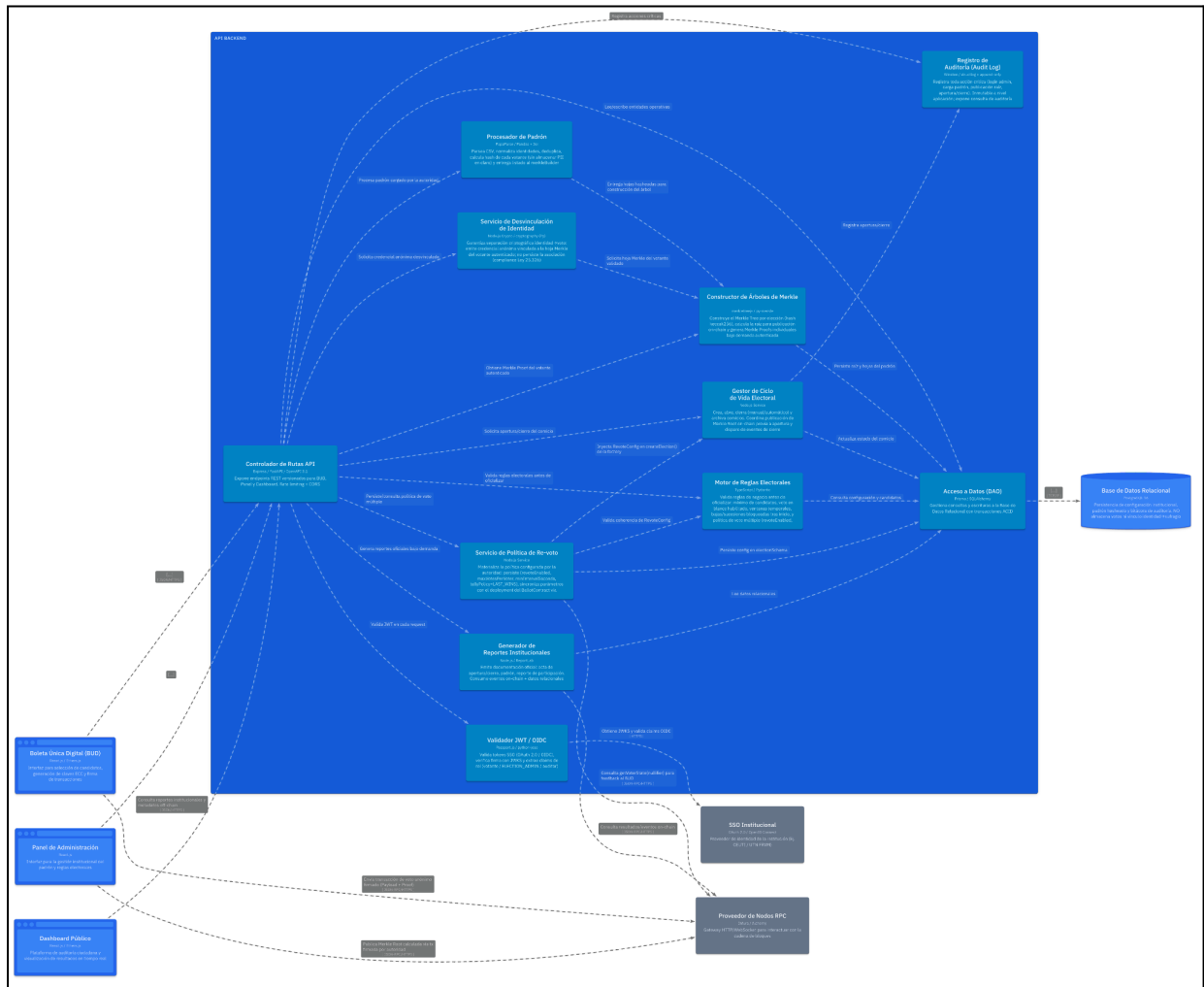


Diagrama C4 - Componentes de Backend de VOTAR

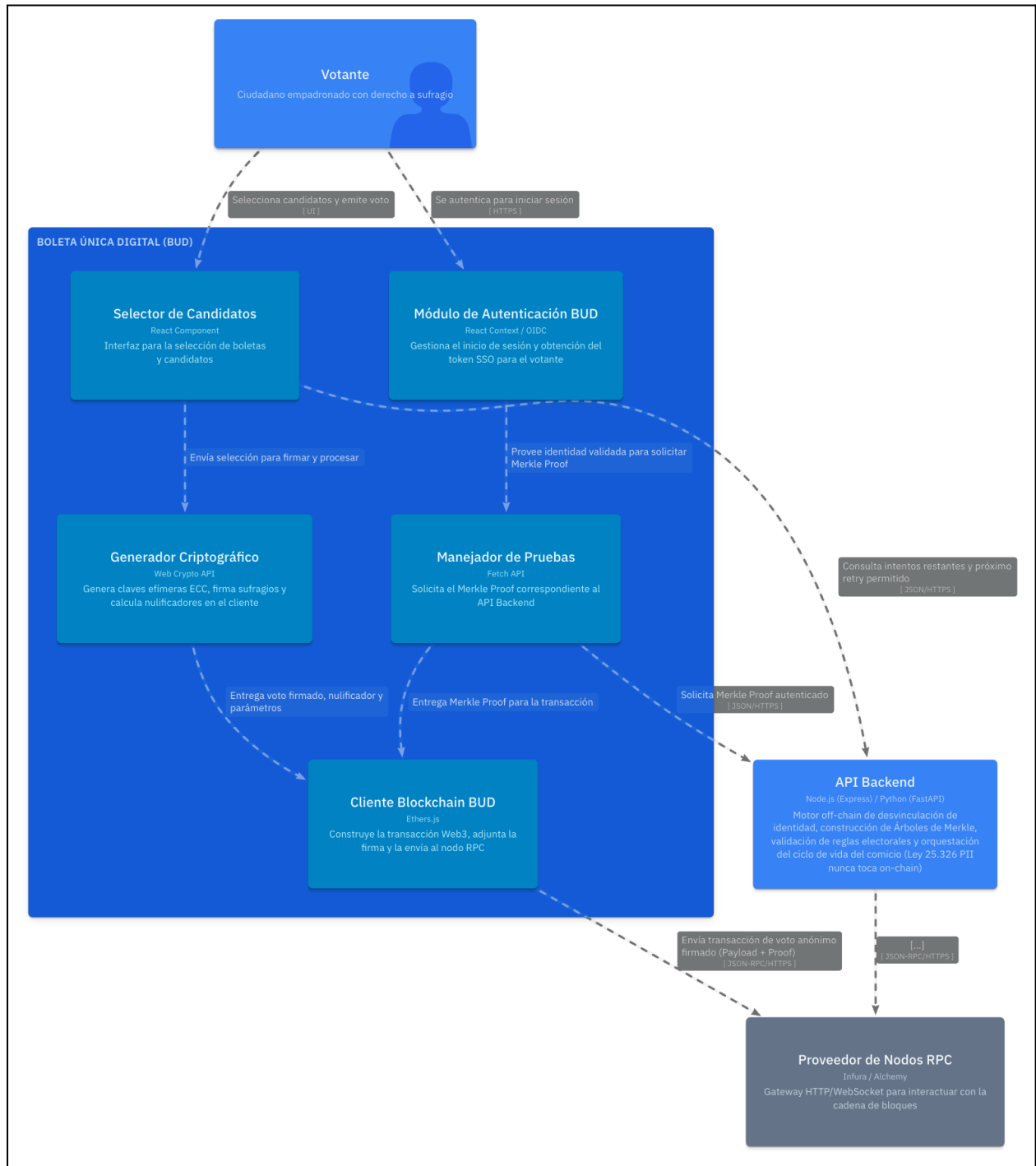


Diagrama C4 - Componentes de BUD de VOTAR

Para el modelado de VOTAR se utilizó **LikeC4**, bajo el paradigma de *Architecture-as-Code*, distanciándose de herramientas estáticas tradicionales. Esta elección proporcionó beneficios significativos para el proyecto:

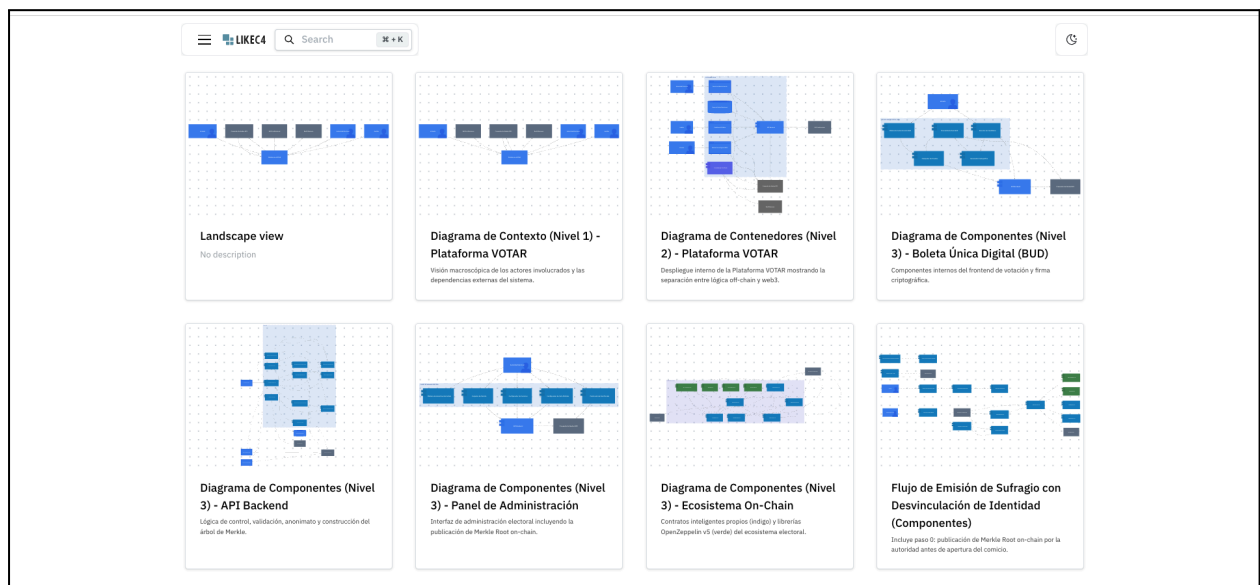
1. **Única fuente de verdad:** La infraestructura y relaciones se definieron mediante código en archivos **.c4**. Los cambios se propagan automáticamente, eliminando inconsistencias documentales.

2. **Interactividad y abstracción:** La herramienta genera un sitio interactivo que permite realizar *drill-down* para profundizar desde el contexto macro hasta componentes específicos, facilitando la auditoría.
3. **Layout automatizado:** La disposición visual se delega a motores lógicos, asegurando diagramas estandarizados y enfocados en la semántica arquitectónica. Además, de que todo el código se encuentra subido en Github.

Con el fin de asegurar la disponibilidad de los artefactos para auditores externos, se configuró un pipeline de CI/CD mediante **GitHub Actions**:

- **Compilación estática:** Ante actualizaciones en la rama principal, se ejecuta el comando `likec4 build`, generando los archivos web optimizados para la visualización del modelo.
- **Pipeline de deploy:** El flujo inyecta la configuración necesaria y despliega la aplicación estática sobre la infraestructura de **GitHub Pages**.
- **Enrutamiento institucional:** Se estableció un registro DNS de tipo **CNAME** para delegar el subdominio de arquitectura hacia los servidores correspondientes.

El mapa arquitectónico interactivo se encuentra publicado y accesible en la siguiente URL de producción: <https://c4.votar.net.ar/>.



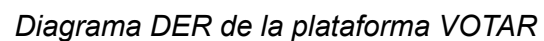
Captura de pantalla de LikeC4 desplegado en <https://c4.votar.net.ar/>

→ 4.0.6.6.2 - Diagrama Entidad-Relación (DER):

El Diagrama de Entidad - Relación representa la capa de persistencia off-chain del sistema, implementada sobre PostgreSQL 16. Su diseño estuvo guiado por **dos principios fundamentales**: la separación estricta entre la identidad del votante y su sufragio, en cumplimiento de la **Ley 25.326** de Protección de Datos Personales, y la complementariedad con la capa on-chain, **evitando duplicar** en la base de datos **información** que ya queda registrada de forma inmutable en la blockchain.

El modelo se organiza en torno a la entidad central *ELECCIÓN*, de la cual dependen los grandes módulos del sistema: la configuración del comicio, la boleta electoral con sus categorías, listas y candidatos, el padrón de votantes con su árbol de Merkle asociado, el registro anónimo de votos y su trazabilidad blockchain, y la auditoría institucional.

A continuación se presenta una imagen del diagrama, *(debido al tamaño, se recomienda consultarlo en mayor resolución a través del siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1fQ73WhI-jYgo2EV3YPK7S8R4PI_hw3VY?usp=sharing)*:



► 4.0.6.7 - **Workflow de implementación:**

Durante el Sprint 0 no se llevó a cabo ninguna tarea de implementación propiamente dicha. Sin embargo, el equipo tomó las primeras decisiones tecnológicas que definirán el stack del producto a lo largo del proyecto. Estas decisiones constituyen una base inicial sujeta a ajustes conforme avance el desarrollo, y serán documentadas en detalle en el apartado correspondiente a medida que el proyecto madure.

A continuación se detallan las tecnologías previstas para el desarrollo del producto:

Capa / Categoría	Tecnologías y Herramientas
Frontend	Vite + React, shadcn
Backend	Nest.js + TypeORM
Base de datos	PostgreSQL 16
Capa On-Chain	Solidity, Ethereum Sepolia Testnet
DevOps y Tooling	GitHub / GitHub Actions, LikeC4, Jira

Adicionalmente, se inicializaron los repositorios en GitHub que el equipo utilizará a lo largo del proyecto:

- **votar-frontend:** <https://github.com/PFISI-Votar/front>
- **votar-backend:** <https://github.com/PFISI-Votar/back>
- **votar-blockchain:** <https://github.com/PFISI-Votar/blockchain>

► 4.0.6.8 - **Workflow de pruebas:**

No se llevaron a cabo tareas de prueba en el presente sprint.

► 4.0.6.9 - **Reuniones realizadas:**

- Fecha: 25/05/26
- Número de sprint: 0
- Motivo de reunión:
 - Definición de planificación del sprint.
 - Distribución de tareas y cronograma general del equipo.
- Responsable / es: Ignacio Mosconi.
- Integrantes: Alejo Liendo, Bruno Lucarelli, Gastón Magni, Ignacio Mosconi, Valentino Terreno.

- Tipo de reunión: Virtual.
- Tiempo de reunión: 1 hora.
- ¿Qué se hizo?
 - Se completaron los títulos del sprint cero con las tareas a realizar
 - Se distribuyeron las tareas por integrantes.
 - Se corrigieron inconsistencias detectados en documentos previos.

► 4.0.6.10 - **Cumplimiento de hitos académicos (según planificación de cátedra):**

Durante el Sprint 0 se trabajó en la definición inicial del proyecto y en la preparación de los artefactos necesarios para iniciar el desarrollo.

Los resultados obtenidos se encuentran alineados con los hitos académicos previstos por la cátedra para las semanas 1 a 6 de cursado.

- Planificación:
https://cvirtual.frvn.utn.edu.ar/pluginfile.php/183346/mod_resource/content/4/02%20PFI%202026%20-%20Planificaci%C3%B3n.pdf.

En particular, durante este sprint se logró:

- **Product backlog** inicial, junto a la selección de una Historia de Usuario Canónica.
- Definir las versiones iniciales del **User Story Mapping**.
- Establecer la planificación preliminar del proyecto mediante la elaboración del **cronograma de proyecto**.
- Realizar la **gestión de la configuración**.
- Configurar los **repositorios de código y los entornos de trabajo**.
- Elaborar una primera aproximación de la arquitectura y del modelo de datos a través de los siguientes diagramas:
 - Diagrama C4.
 - Diagrama de clases.
 - DER.

De esta manera, se considera cumplido el objetivo de preparación y planificación inicial del proyecto, quedando el equipo en condiciones de comenzar las actividades de desarrollo previstas para el Sprint 1.

4.0.9 - Sprint Retrospective

► 4.0.9.1 - **Calendarización**:

- Fecha de realización: 08/06/2026
- Duración: 20 minutos, desde las 18:30. hasta las 18:50.

► 4.0.9.2 - **Lo que hicimos bien:**

- **Definición arquitectónica sólida:** Logramos abstraer y documentar de manera excelente la complejidad del sistema híbrido mediante el modelo C4 y Architecture-as-Code (LikeC4), junto con un DER claro que respeta la Ley de Protección de Datos.
- **Setup de herramientas:** Configuramos exitosamente todos los entornos necesarios (GitHub, Jira) antes de escribir una sola línea de código, lo que evitará fricciones a futuro.
- **Visión a largo plazo:** El trabajo realizado en el User Story Mapping nos permitió aterrizar la idea del proyecto en un plan de entregas realista (MVP, Beta y Release) y con un Product Backlog bien priorizado.

► 4.0.9.3 - **Lo que hicimos mal:**

- **Sincronización limitada:** Realizamos una única reunión formal de equipo durante los 14 días del sprint. Si bien puede haber sido suficiente para este primer sprint, esto podría haber reducido el espacio para debatir decisiones arquitectónicas de manera sincrónica y ágil con todos los miembros del equipo.
- **Carga hacia el final del sprint:** Al tratarse de un sprint puramente organizativo y de investigación, gran parte del volcado de la documentación se concentró en los últimos días previos a la entrega.

► 4.0.9.4 - **Lo que podríamos mejorar:**

- **Implementar reuniones de seguimiento cortas:** De cara al Sprint 1, debemos establecer dailies o reuniones sincrónicas más frecuentes para detectar bloqueos técnicos de forma temprana, especialmente ahora que inicia el desarrollo.
- **Documentación continua:** Fomentar la escritura y actualización de la documentación de manera iterativa a medida que se resuelven las tareas, evitando cuellos de botella al cierre del sprint.
- **Afinar estimaciones:** Utilizar activamente la "historia de usuario canónica" definida en este sprint para que las estimaciones de Story Points en las próximas planings sean cada vez más precisas.

4.0.10 - **Conclusión del sprint**

El Sprint 0 permitió establecer las bases organizativas y técnicas para el desarrollo del proyecto.

Se pasó de la idea seleccionada en etapas anteriores a una **propuesta estructurada** a través de historias de usuario y versiones a entregar. También se tomaron **decisiones arquitectónicas** y de permanencia de datos a través de los diagramas de clases, C4 y DER elaborados, que servirán como guía para la evolución del sistema durante los próximos sprints, junto con la configuración de los repositorios que se utilizarán para controlar el versionado de los futuros artefactos generados.

Si bien no se desarrollaron funcionalidades de software ni se realizaron actividades de testing durante este sprint, **los objetivos planteados fueron alcanzados satisfactoriamente**, dejando todo listo para comenzar el **desarrollo** en el **Sprint 1**.

El resultado de este sprint nos permitió obtener una primera definición del producto, una arquitectura preliminar y un entorno de trabajo configurado que servirá como base para las próximas iteraciones.